#13 二重积分与极限结合的易错点

【例 1】设 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le t^2\right\}$，计算 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\iint\limits_D e^{(x+y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{t^2}$.

【例 2】计算 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\int_0^t \mathrm{d}x\int_x^t \sin(xy)^2\,\mathrm{d}y}{t^6}$.

答案

【例 1】由二重积分中值定理，$\iint\limits_D e^{(x+y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi t^2e^{(\xi+\eta)^2}$，$t\to0^+$时，$(\xi,\eta)\to(0,0)$，

$$\lim_{t\to0^+}\frac{\iint\limits_D e^{(x+y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{t^2}=\lim_{t\to0^+}\frac{\pi t^2e^{(\xi+\eta)^2}}{t^2}=\pi.$$

【例 2】$\int_0^t\mathrm{d}x\int_x^t\sin(xy)^2\mathrm{d}y=\int_0^t\mathrm{d}y\int_0^y\sin(xy)^2\mathrm{d}x=\int_0^t\frac{\int_0^{y^2}\sin x^2\mathrm{d}x}{y}\mathrm{d}y$，

$$\lim_{t\to0^+}\frac{\int_0^t\mathrm{d}x\int_x^t\sin(xy)^2\mathrm{d}y}{t^6}=\lim_{t\to0^+}\frac{\int_0^t\frac{\int_0^{y^2}\sin x^2\mathrm{d}x}{y}\mathrm{d}y}{t^6}=\lim_{t\to0^+}\frac{\int_0^{t^2}\sin x^2\mathrm{d}x}{6t^6}=\lim_{t\to0^+}\frac{2t^5}{36t^5}=\frac{1}{18}.$$